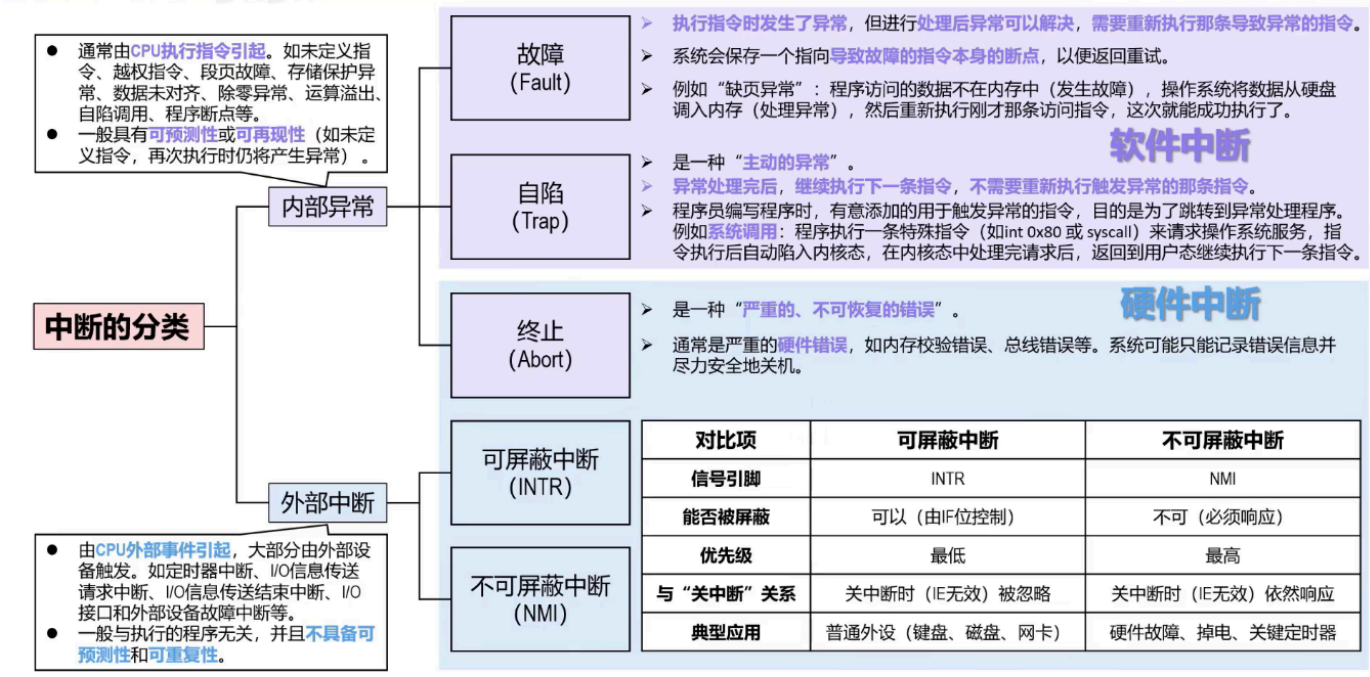
一、中断的作用



二、中断的分类



对比项	可屏蔽中断	不可屏蔽中断
信号引脚	INTR	NMI
能否被屏蔽	可以（由IF位控制）	不可（必须响应）
优先级	最低	最高
与“关中断”关系	关中断时（IE无效）被忽略	关中断时（IE无效）依然响应
典型应用	普通外设（键盘、磁盘、网卡）	硬件故障、掉电、关键定时器

注

可屏蔽中断 (INTR)	➢ 可屏蔽中断保证了操作系统的可控性，**避免被不重要的事件频繁打断**。 ➢ **优先级最低**。
不可屏蔽中断 (NMI)	➢ 不可屏蔽中断则为系统提供了**处理最紧急和最重要事件的“绿色通道”**。 ➢ **优先级最高**。

三、向量中断和非向量中断

向量中断和非向量中断

向量中断

- 每种中断源预先分配唯一的**向量地址**，存储在**中断向量表**或**硬件寄存器**中。
- 设备**触发中断后**，硬件自动根据中断源识别对应的向量地址。
- CPU直接加载向量地址指向的**中断服务程序（ISR）**，无需额外查询步骤，响应速度快。
- 例如，x86系统中，外部中断通过可编程中断控制器（PIC）生成向量号，CPU据此从内存中读取ISR地址并执行。

非向量中断

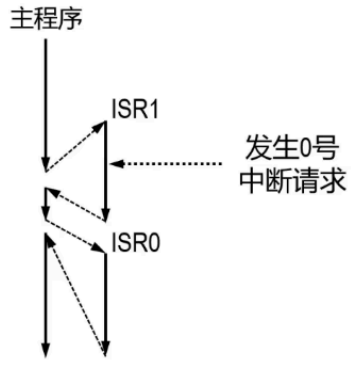
- 多个设备**可能共享同一中断请求线**，硬件仅能识别“有中断发生”，无法直接定位具体设备。
- CPU响应中断后，需通过**软件**逐个查询设备状态寄存器，确定触发中断的设备。
- 根据查询结果，通过**条件分支指令**跳转到对应设备的ISR，流程相对繁琐，响应速度较慢。
- 例如，早期ARM处理器中，外部中断请求（IRQ）可能由多个外设共享，需在中断服务程序（ISR）开头通过读取外设状态寄存器判断具体中断源。

四、单级中断和多重中断（嵌套中断）

单级中断和多重中断（嵌套中断）

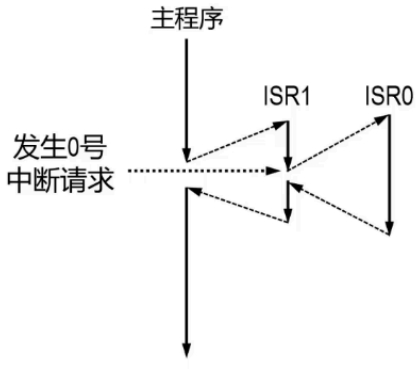
- 对于**单级中断**，执行中断服务程序（ISR）时，不再响应其他中断请求。
- 对于**多重中断**，执行中断服务程序（ISR）时，可以被更高优先级的中断请求打断，也称为**嵌套中断**。

单级中断和**多重中断**都可以有多个中断源和中断优先级，二者的区别在于多个中断之间能否嵌套。



单级中断示意图

先被CPU响应的ISR先完成



多重中断（嵌套中断）示意图

先被CPU响应的ISR不一定先完成